§5.6 边界层的积分关系及应用

一、 Kármán 动量积分关系

边界层方程 $$V_x\frac{\partial V_x}{\partial x}+V_y\frac{\partial V_x}{\partial y}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}$$

上式改写成

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial \tau}{\partial y}=(U_e-V_x)\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+V_x\frac{\partial}{\partial x}(U_e-V_x)+V_y\frac{\partial}{\partial y}(U_e-V_x)$$

结合连续方程得到

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial \tau}{\partial y}=(U_e-V_x)\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial}{\partial x}\left[V_x(U_e-V_x)\right]+\frac{\partial}{\partial y}\left[V_y(U_e-V_x)\right]$$

从固壁到边界层外缘对 y 积分，考虑到边界层外缘处切应力为零和速度边界条件可得

$$\frac{\tau_w}{\rho}=\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\int_0^{\delta}(U_e-V_x)\,\mathrm{d}y+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{\delta}\left[V_x(U_e-V_x)\right]\mathrm{d}y$$

§5.6 边界层的积分关系及应用

$$\frac{\tau_w}{\rho}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{\delta}\left[V_x\left(U_e-V_x\right)\right]\mathrm{d}y+\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\int_0^{\delta}\left(U_e-V_x\right)\mathrm{d}y$$

改写成 $$\frac{\tau_w}{\rho}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left\{U_e^2\int_0^{\delta}\left[\frac{V_x}{U_e}\left(1-\frac{V_x}{U_e}\right)\right]\mathrm{d}y\right\}+\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}U_e\int_0^{\delta}\left(1-\frac{V_x}{U_e}\right)\mathrm{d}y$$

用位移厚度和动量厚度表示成

$$\frac{\tau_w}{\rho U_e^2}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{U_e}\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\left(2\theta+\delta^*\right)\Longrightarrow\frac{c_w}{2}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{U_e}\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\left(2+H\right)\theta$$

其中 $$c_w=\frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U_e^2},\quad H=\frac{\delta^*}{\theta}$$

称为卡门动量积分关系，是一个关于边界层厚度的常微分方程。

如何应用卡门动量积分关系求近似解？以下通过例子来说明

§5.6 边界层的积分关系及应用

二、平板边界层的近似解

平板边界层的外流速度是常数， Kármán 动量积分方程简化成

$$\frac{c_w}{2}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{U_e}\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}(2+H)\theta \qquad \frac{c_w}{2}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}$$

将动量厚度和壁面摩擦系数写成 $V_x/U_e=f(\eta)$ $y/\delta=\eta$

$$\theta=\delta\int_0^1 f(1-f)\mathrm{d}\eta=\alpha\delta \qquad c_w=\frac{2\tau_w}{\rho U_e^2}=\frac{2\nu}{\delta U_e}f'(0)=\frac{2\nu}{\delta U_e}\beta$$

其中 $\alpha=\int_0^1 f(1-f)\mathrm{d}\eta$ $\beta=f'(0)$

$$\Rightarrow \quad \frac{\nu}{U_e}\frac{\beta}{\alpha}=\delta\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}x} \quad \Rightarrow \quad \delta(x)=\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}\sqrt{\frac{2\beta}{\alpha}}$$

若给定边界层内速度，α和β可知

§5.6 边界层的积分关系及应用

近似给定边界层内的速度分布，必须满足物面和外缘边界条件

$$V_x\big|_{y=0} = V_y\big|_{y=0} = 0 \qquad V_x\big|_{y=\delta} = U_e$$

为使边界层外缘满足零切应力条件

$$\left.\frac{\partial V_x}{\partial y}\right|_{y=\delta} = 0 \qquad \left.\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}\right|_{y=\delta} = 0$$

速度二阶导数满足边界条件

由边界层方程使用壁面边界条件得到，称为“壁面第一兼容条件”

$$\nu \left.\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}\right|_{y=0} = -U_e \frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}$$

速度的三阶导数满足边界条件

$$\left.\frac{\partial^3 V_x}{\partial y^3}\right|_{y=0} = 0 \qquad \left.\frac{\partial^3 V_x}{\partial y^3}\right|_{y=\delta} = 0$$

前式由边界层方程对y求导后在物面取值得到，后式代表边界层外缘速度的过渡平滑。如果必要可以使用速度更高阶导数的边界条件

§5.6 边界层的积分关系及应用

边界层相似性解的速度剖面 $V_x/U_e=f(\eta)$ 写成 η 的多项式函数，各项系数由边界条件确定。最简单的情况是线性分布

$$V_x/U_e=f(\eta)=\eta$$

它已满足物面和边界层外缘的边界条件

若表示成二次函数 $f(\eta)=a\eta^2+b\eta+c$

壁面边界条件要求 $f(0)=c=0$

边界层外缘的边界条件要求 $f(1)=a+b=1$

再使用外缘速度一阶导数边界条件 $f'(1)=2a+b=0$

$\Longrightarrow$ $a=-1,b=2$ $\Longrightarrow$ $f(\eta)=-\eta^2+2\eta$

表示成三次和四次多项式的结果分别为

$$f(\eta)=-\frac{1}{2}\eta^3+\frac{3}{2}\eta$$

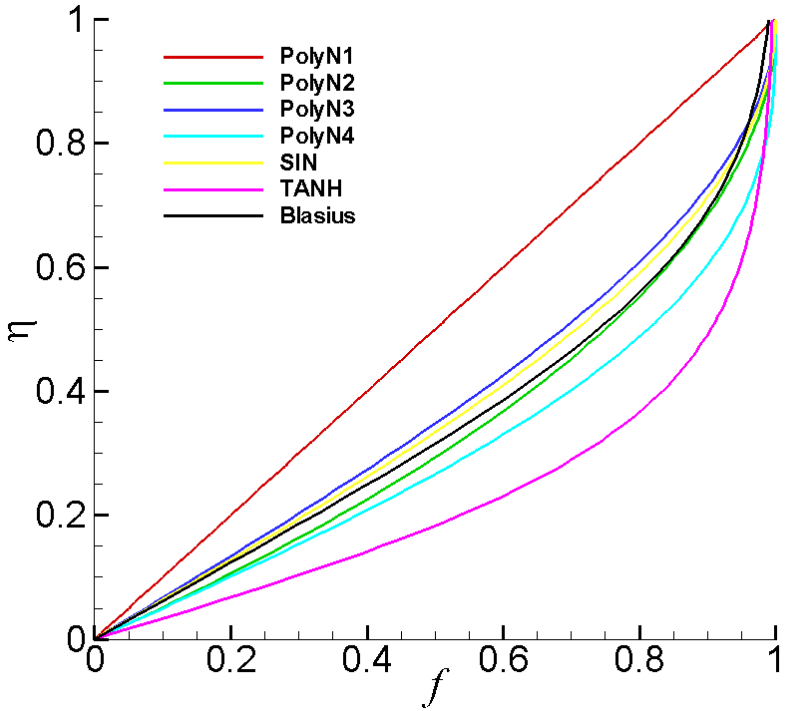
$$f(\eta)=2\eta-2\eta^3+\eta^4$$

§5.6 边界层的积分关系及应用

满足边界条件的其它速度表达式例子有

$$f(\eta)=\tanh(\eta) \qquad f(\eta)=\sin(\eta\pi/2)$$

前者的外流边界条件只能在无穷远处满足



由速度近似分布可求平板边界层近似解

§5.6 边界层的积分关系及应用

以线性分布为例

$$f(\eta)=\eta \qquad \alpha=1/6 \qquad \beta=1$$

$$\alpha=\int_0^1 f(1-f)\,\mathrm{d}\eta, \quad \beta=f'(0)$$

$$\delta(x)=\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}\sqrt{\frac{2\beta}{\alpha}} \Longrightarrow \delta(x)=3.464\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}$$

位移厚度 $$\delta^*=\delta\int_0^1(1-f)\,\mathrm{d}\eta=\frac{\delta}{2}=1.732\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}$$

动量厚度 $$\theta=\int_0^\delta\frac{V_x}{U_e}\left(1-\frac{V_x}{U_e}\right)\mathrm{d}y=\delta\int_0^1 f(1-f)\,\mathrm{d}\eta=\frac{\delta}{6}=0.577\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}$$

能量厚度 $$\delta^{**}=\int_0^\delta\frac{V_x}{U_e}\left(1-\frac{V_x^2}{U_e^2}\right)\mathrm{d}y=\delta\int_0^1 f(1-f^2)\,\mathrm{d}\eta=\frac{\delta}{4}=0.866\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}$$

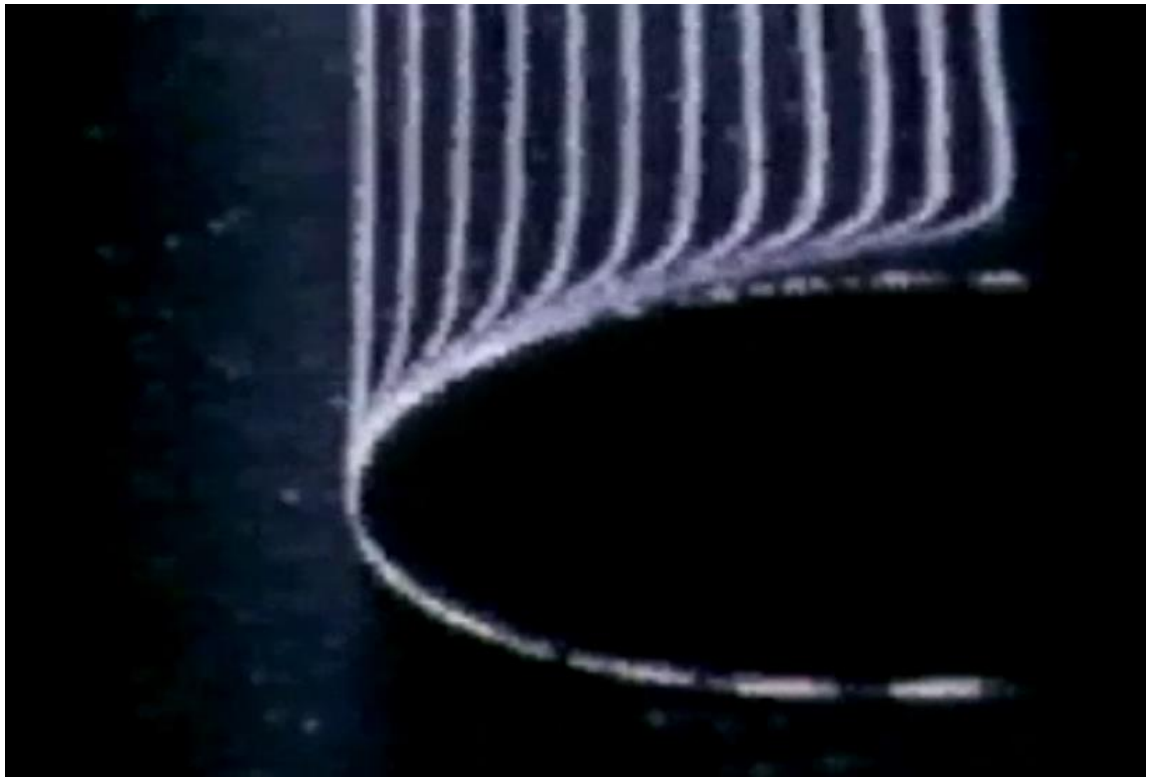
§5.6 边界层的积分关系及应用

$f(\eta)$	$\delta\sqrt{U_e/\nu x}$	$\delta^*\sqrt{U_e/\nu x}$	$\theta\sqrt{U_e/\nu x}$	$c_w\sqrt{U_e x/\nu}/2$
布拉修斯精确解	4.910	1.721	0.664	0.332
η	3.464	1.732	0.577	0.289
$2\eta-\eta^2$	5.48	1.825	?	?
$(3\eta-\eta^3)/2$	4.640	1.740	0.646	0.323
$2\eta-2\eta^3+\eta^4$	5.835	1.752	0.685	0.343
$\sin(\pi\eta/2)$	4.796	1.741	0.655	0.327
$\tanh(y/\delta)$	2.553	?	?	0.392

小结: 给出满足B.C.的近似速度剖面，再用积分关系解出边界层厚度

§5.6 边界层的积分关系及应用

许多情况下，固壁边界不是平面，而是曲面，这时的边界层外流不能表示成流向坐标的幂函数，因此边界层内的流动不具有自相似性。我们面临的一个任务是如何解决这一类问题？



§5.6 边界层的积分关系及应用

$$V_x\frac{\partial V_x}{\partial x}+V_y\frac{\partial V_x}{\partial y}=-\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}$$

边界层内的流动与分离

物面上 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\dfrac{1}{\mu}\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$

顺压区 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}<0 \Rightarrow \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}<0$

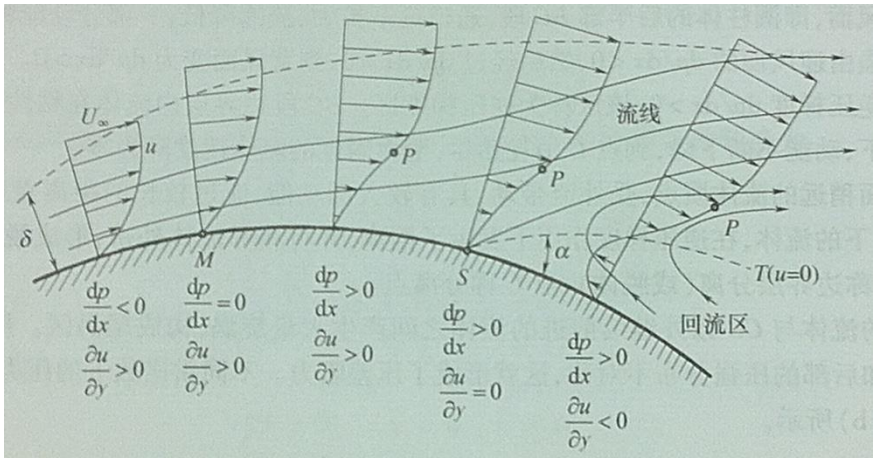
速度剖面外凸

零压区 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=0 \Rightarrow \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$

速度剖面在壁面上形成拐点

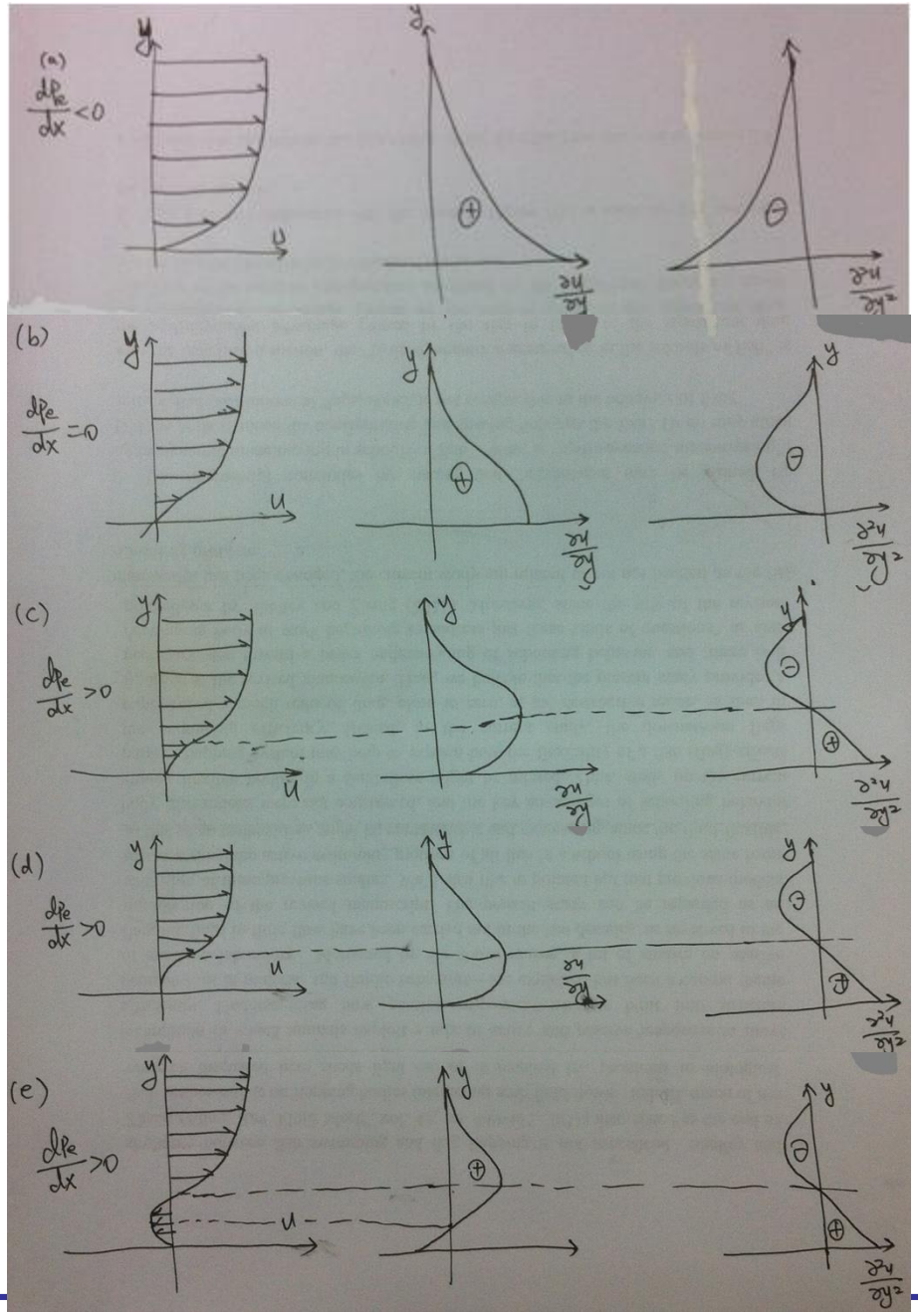
逆压区 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}>0 \Rightarrow \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}>0$

速度剖面内凹，流动分离



分离判据：$\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}=0$

边界层内的流动与分离示意图



物面上

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{1}{\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$$

§5.6 边界层的积分关系及应用

三、沿曲面边界层的近似解

速度分布

在非相似性解的情况下，边界层内的速度分布应与流向坐标有关

$$V_x/U_e = f(\eta) \quad \Longrightarrow \quad V_x/U_e = f(x,\eta)$$

将相似性解速度分布的多项式近似推广为

$$V_x/U_e = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \eta^n \quad \Longrightarrow \quad V_x/U_e = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) \eta^n$$

可自动满足固壁速度为零的粘性边界条件

以下用四次多项式函数来说明求解过程

$$V_x/U_e = f(\eta,x) = a(x)\eta + b(x)\eta^2 + c(x)\eta^3 + d(x)\eta^4$$

§5.6 边界层的积分关系及应用

由边界条件得到

$$f(\eta,x)=a(x)\eta+b(x)\eta^2+c(x)\eta^3+d(x)\eta^4$$

$$\nu\left.\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}\right|_{y=0}=-U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}$$

$$\left.\begin{aligned}a+b+c+d&=1\\2b&=-\left(\delta^2/\nu\right)U_e'\\a+2b+3c+4d&=0\\2b+6c+12d&=0\end{aligned}\right\}$$

引入无量纲参数(Pohlhausen型参数)

$$\lambda=\left(\delta^2/\nu\right)U_e'$$

(外流压力梯度项与粘性力项的量级比)

解得 $a=2+\frac{\lambda}{6},\quad b=-\frac{\lambda}{2},\quad c=-2+\frac{\lambda}{2},\quad d=1-\frac{\lambda}{6}$

速度分布为 $f(\eta,x)=2\eta-2\eta^3+\eta^4+\frac{\lambda}{6}\eta(1-\eta)^3$

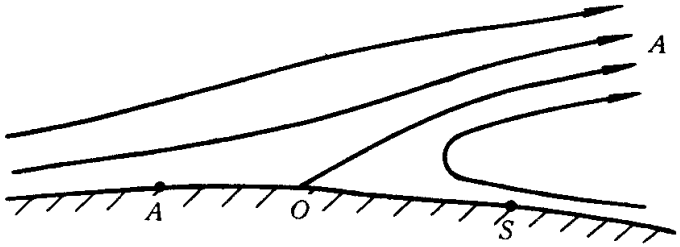
§5.6 边界层的积分关系及应用

边界层内速度分布由**Pohlhausen** 型参数确定，$\lambda=\left(\delta^2/\nu\right)U_e'$ 其值与边界层厚度有关，也与外流速度有关，两者均取决于物面的形状。

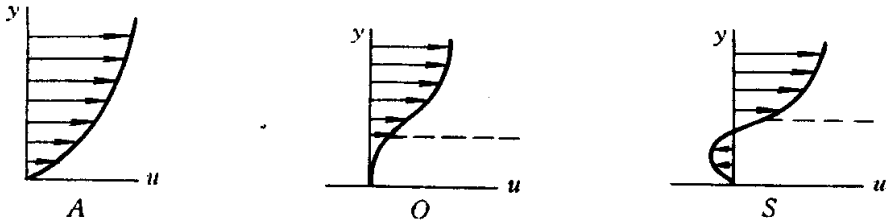
$\lambda=0$ 平板边界层

$\lambda>0$ 代表曲壁加速区(顺压梯度)

$\lambda<0$ 代表曲壁减速区(逆压梯度)



若外流减速过快，一旦导致边界层内近壁流体的流向速度为零，会导致边界层分离，分离点位置的确定



$$f(\eta,x)=2\eta-2\eta^3+\eta^4+\frac{\lambda}{6}\eta(1-\eta)^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial\eta}=2(1-\eta)^2\left[1+\frac{\lambda}{12}+\left(2-\frac{\lambda}{3}\right)\eta\right]$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial\eta}\right|_{\eta=0}=2\left(1+\frac{\lambda}{12}\right)=0 \qquad \lambda=-12$$

§5.6 边界层的积分关系及应用

在壁面摩擦力为零处，边界层开始分离，边界层理论失效。因此在逆压梯度（减速）区的边界层近似解只适用于分离前

$$\lambda > -12$$

在顺压梯度（加速）情况下，边界层内不会发生分离，但考虑到边界层内速度剖面为单调变化曲线的特点， **Pohlhausen** 型参数的取值也有限制

速度剖面极值点位置在

$$\frac{\partial f}{\partial \eta} = 2(1-\eta)^2\left[1+\frac{\lambda}{12}+\left(2-\frac{\lambda}{3}\right)\eta\right]$$

$$\frac{\partial f}{\partial \eta} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \eta_m = \frac{\lambda+12}{4(\lambda-6)}$$

要极值点不出现在边界层内 $\eta_m > 1$ 或 $\eta_m < 0$

需满足条件 $\lambda < 12$

Pohlhausen型参数的有效取值范围为 $-12 < \lambda < 12$

§5.6 边界层的积分关系及应用

$$\frac{\partial f}{\partial \eta}=2(1-\eta)^2\left[1+\frac{\lambda}{12}+\left(2-\frac{\lambda}{3}\right)\eta\right] \qquad \eta_m=\frac{\lambda+12}{4(\lambda-6)}$$

若 $\lambda>12$ 则 $\eta_m<1$　　极值点出现在边界层内，极值点性质？

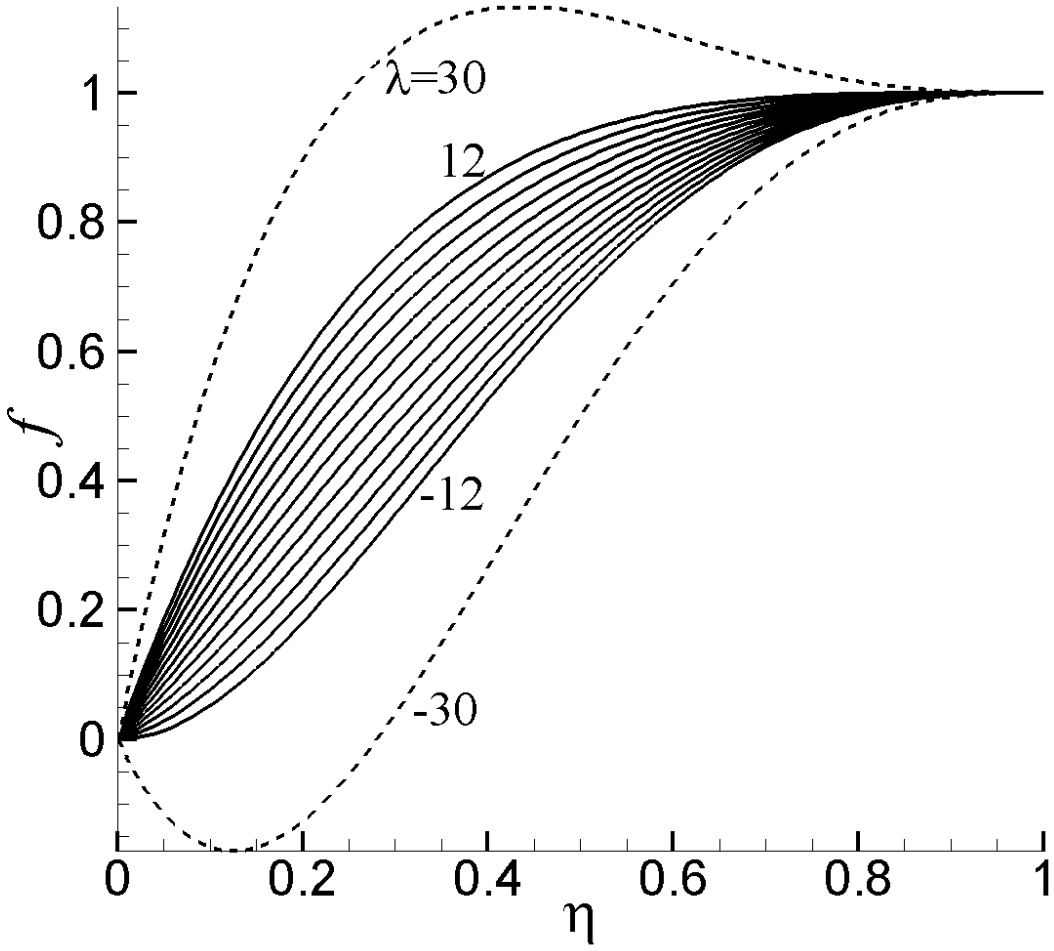
求速度分布的二阶导数

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \eta^2}=2(1-\eta)^2\left(2-\frac{\lambda}{3}\right)-4(1-\eta)\left[1+\frac{\lambda}{12}+\left(2-\frac{\lambda}{3}\right)\eta\right] \qquad \left.\frac{\partial^2 f}{\partial \eta^2}\right|_{\eta=\eta_m}<0$$

极值点出现极大值，这表明在边界层内出现了速度高于外流速度的非物理情况，必须加以排除。

Pohlhausen型参数的有效取值范围为　　$-12<\lambda<12$

§5.6 边界层的积分关系及应用



有了速度分布，可利用**Kármán**动量积分关系求解边界层厚度

§5.6 边界层的积分关系及应用

求解方法

$$\lambda=\left(\delta^2/\nu\right)U_e'$$

$$f(\eta,x)=2\eta-2\eta^3+\eta^4+\frac{\lambda}{6}\eta(1-\eta)^3$$

边界层厚度用Pohlhausen型参数表示 $\delta=\sqrt{\lambda\nu/U_e'}$

用速度分布计算位移厚度、动量厚度和壁面切应力

$$\delta^*=\frac{1}{10}\left(3-\frac{\lambda}{12}\right)\delta \qquad \theta=\frac{1}{63}\left(\frac{37}{5}-\frac{\lambda}{15}-\frac{\lambda^2}{144}\right)\delta \qquad \frac{\tau_w\delta}{\mu U_e}=f'(0)=2+\frac{\lambda}{6}$$

将以上各式代入Kármán动量积分关系

$$\frac{\tau_w}{\rho U_e^2}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{U_e}\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\left(2\theta+\delta^*\right)$$

$$\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x}=\frac{g(\lambda)}{U_e}+U_e''h(\lambda)Z^2 \qquad Z=\frac{\delta^2}{\nu}=\frac{\lambda}{U_e'}$$

数值积分求解！

$$g=\frac{15120-2784\lambda+79\lambda^2+5\lambda^3/3}{(12-\lambda)(37+25\lambda/12)} \qquad h=\frac{8+5\lambda/3}{(12-\lambda)(37+25\lambda/12)}$$

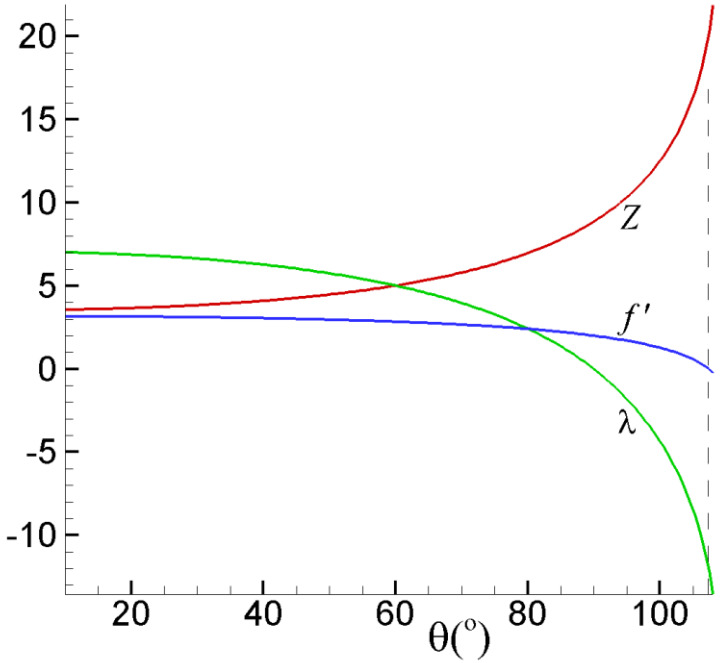
§5.6 边界层的积分关系及应用

数值求解

$$\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x}=\frac{g(\lambda)}{U_e}+U_e''h(\lambda)Z^2 \qquad Z=\frac{\delta^2}{\nu}=\frac{\lambda}{U_e'} \qquad Z(0)=?$$

以圆柱绕流为例 $U_e=2U\sin(x/a)$

$$U_e(0)=0 \Longrightarrow g(\lambda)=0 \Longrightarrow \lambda(0)=7.052 \Longrightarrow Z(0)=3.026/U$$

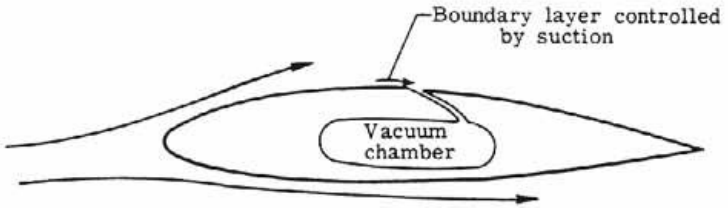


θ ≈ 107°时，λ=-12，f'=0

流动发生分离！

§5.6 边界层的积分关系及应用

- 流动分离的影响
  - 边界层厚度增大，边界层方程不再成立
  - 产生回流，增大压差阻力
- 边界层分离的控制



(a) Suction of boundary layer.



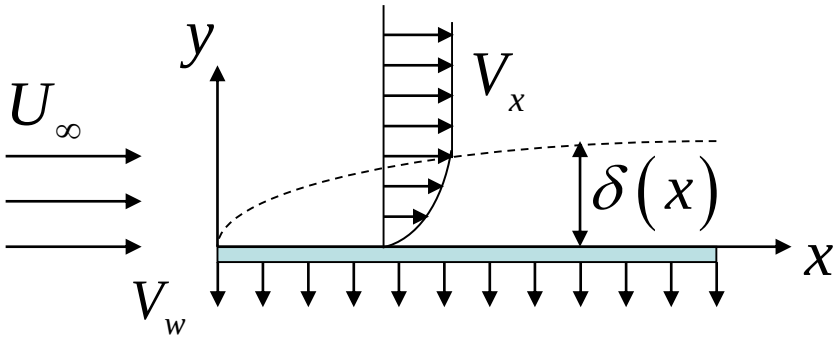
(b) Reenergizing the boundary layer.

外形与分离　　吸气控制分离　　吹气控制分离

§5.6 边界层的积分关系及应用

四、板面均匀吸气的平板边界层

来流速度 U_∞，板面的均匀吸气速度 V_w 为常数，垂直板面并满足 $V_w\delta/\nu \ll 1$ 以保证边界层的基本形态不变，求动量积分关系和边界层厚度。



在板面有吸气的情况下，由于壁面边界条件变化为 $V_y\big|_{y=0} = -V_w$

从边界层方程和连续方程积分后得到的动量积分关系

$$\frac{\tau_w}{\rho} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^\delta \left[V_x\left(U_e - V_x\right)\right]\mathrm{d}y + \frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\int_0^\delta \left(U_e - V_x\right)\mathrm{d}y + \left[V_y\left(U_e - V_x\right)\right]_0^\delta$$

引入动量厚度后，对平板问题可简化成 $\tau_w = \beta\mu U_e/\delta$ $\theta = \alpha\delta$

$$\alpha = \int_0^1 f(1-f)\,\mathrm{d}\eta$$

$$\beta = f'(0)$$

$$\frac{\tau_w}{\rho} = U_e^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x} + V_w U_e \qquad \delta\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}x} + \frac{\delta}{\alpha}\frac{V_w}{U_e} = \frac{\nu}{U_e}\frac{\beta}{\alpha}$$

§5.6 边界层的积分关系及应用

在线性速度剖面的假定下 $\alpha=1/6$，$\beta=1$，积分关系成为

$$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}x}+\frac{6V_w}{U_e}=\frac{6\nu}{\delta U_e} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}x}=\frac{6}{U_e}\left(\frac{\nu}{\delta}-V_w\right) \Rightarrow \frac{\delta\mathrm{d}\delta}{\nu-\delta V_w}=\frac{6}{U_e}\mathrm{d}x$$

积分得到 $$\delta+\frac{\nu}{V_w}\ln\left(1-\frac{\delta V_w}{\nu}\right)=-\frac{6V_w}{U_e}x$$

对数项展开为 $$\ln\left(1-\frac{V_w\delta}{\nu}\right)\approx-\frac{V_w\delta}{\nu}-\frac{1}{2}\left(\frac{V_w\delta}{\nu}\right)^2-\frac{1}{3}\left(\frac{V_w\delta}{\nu}\right)^3-\cdots$$

1) 取展开前两项得 $$\delta=\sqrt{12\frac{\nu x}{U_e}}$$

$$\delta(x)=\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}\sqrt{\frac{2\beta}{\alpha}}$$

$$c_w=\frac{\mu\left(\partial V_x/\partial y\right)_{y=0}}{\frac{1}{2}\rho U_e^2}=\frac{2\nu}{U_e}\frac{1}{\delta}=\sqrt{\frac{\nu}{3U_e x}}$$

$$c_w=\frac{2\nu}{U_e}\frac{\beta}{\delta}$$

该结果与无吸气的情况没有差别

2) 取展开前三项得

$$\delta^2 = 12\frac{\nu x}{U_e}\left(1+\frac{2}{3}\frac{V_w\delta}{\nu}\right)^{-1} \cong 12\frac{\nu x}{U_e}\left(1-\frac{2}{3}\frac{V_w\delta}{\nu}\right) \cong 12\frac{\nu x}{U_e}\left(1-4V_w\sqrt{\frac{x}{3\nu U_e}}\right)$$

$$\delta \approx \sqrt{12\frac{\nu x}{U_e}}\left(1-2V_w\sqrt{\frac{x}{3\nu U_e}}\right)$$

吸气后边界层变薄

$$c_w = \frac{2\nu}{U_e}\frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{\nu}{3U_e x}}\left(1-2V_w\sqrt{\frac{x}{3\nu U_e}}\right)^{-1} \approx \sqrt{\frac{\nu}{3U_e x}}\left(1+2V_w\sqrt{\frac{x}{3\nu U_e}}\right)$$

吸气后壁面摩擦力增大

§5.7 非定常边界层

一、在静止流体中物体突然起动

当物体在静止流体中突然起动时，物体表面产生涡量并通过扩散和对流进入外流场。起动初始阶段，涡量扩散限于随时间变化的薄层范围，属于非定常边界层，可使用非定常边界层方程

$$\frac{\partial V_x}{\partial t}+V_x\frac{\partial V_x}{\partial x}+V_y\frac{\partial V_x}{\partial y}=\frac{\partial U_e}{\partial t}+U_e\frac{\partial U_e}{\partial x}+\nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}$$

在惯性力项中，非定常项和对流项的量级之比为

$$\frac{\partial V_x}{\partial t}/V_x\frac{\partial V_x}{\partial x}\sim\frac{L}{TU}=St$$

称为**Strouhal 数**

起动瞬间的特征时间 $T\to 0$ $\Longrightarrow$ $St\to\infty$

作为近似，对流项可以略去，边界层方程线化为 $\dfrac{\partial V_{0x}}{\partial t}=\nu\dfrac{\partial^2 V_{0x}}{\partial y^2}$

§5.7 非定常边界层

与Stokes第一问题的求解类似得到

$$\frac{V_{0x}}{U_e} = f_0'(\eta) = \operatorname{erf}(\eta) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\eta} e^{-\lambda^2}\,\mathrm{d}\lambda \qquad \eta = \frac{y}{2\sqrt{\nu t}}$$

对无限大平板的突然起动问题，上式是精确解。

随时间增加，*St* 数不再是无穷大，解的误差增大，需要计入高阶近似。考虑到在起动后一段较短的时间内，*St* 数仍是一个足够大的数

引入小参数 $t\dfrac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x} \sim \dfrac{1}{St}$ **将速度场就小参数展开，取一阶近似**

$$V_x = U_e(x)\left[f_0'(\eta) + t\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x} f_1'(\eta) + O\left(1/St^2\right)\right]$$

其中首项是物体起动瞬间的解 V_{0x} **，第二项是高阶近似解** V_{1x}

代入连续方程得到速度的另一个分量

§5.7 非定常边界层

$$V_x = U_e\left[f_0'(\eta) + t\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}f_1'(\eta)\right] \qquad \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} = 0 \qquad \eta = \frac{y}{2\sqrt{\nu t}}$$

$$\frac{\partial V_x}{\partial x} = \frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\left[f_0'(\eta) + t\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}f_1'(\eta)\right] + U_e t\frac{\mathrm{d}^2U_e}{\mathrm{d}x^2}f_1'(\eta)$$

$$V_y = -\int\left\{\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\left[f_0'(\eta) + t\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}f_1'(\eta)\right] + U_e t\frac{\mathrm{d}^2U_e}{\mathrm{d}x^2}f_1'(\eta)\right\}\mathrm{d}y$$

$$\mathrm{d}y = 2\sqrt{\nu t}\,\mathrm{d}\eta$$

$$V_y = -2\sqrt{\nu t}\left\{\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}f_0(\eta) + t\left[\left(\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\right)^2 + U_e\frac{\mathrm{d}^2U_e}{\mathrm{d}x^2}\right]f_1(\eta)\right\}$$

其中 $f_0'(\eta) = \mathrm{erf}(\eta)$，需要求高阶近似解 $f_1(\eta)$

§5.7 非定常边界层

非线性项用零阶近似解近似，得到线性方程

$$\frac{\partial V_x}{\partial t}+V_x\frac{\partial V_x}{\partial x}+V_y\frac{\partial V_x}{\partial y}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial V_x}{\partial t}-\nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}-V_{0x}\frac{\partial V_{0x}}{\partial x}-V_{0y}\frac{\partial V_{0x}}{\partial y}$$

代入速度表达式 $V_x=V_{0x}+V_{1x}+O\left(1/St^2\right)$ 鉴于

$$\frac{\partial V_{0x}}{\partial t}=\nu\frac{\partial^2 V_{0x}}{\partial y^2}$$

得到一阶近似项的控制方程

$$\frac{\partial V_{1x}}{\partial t}-\nu\frac{\partial^2 V_{1x}}{\partial y^2}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}-V_{0x}\frac{\partial V_{0x}}{\partial x}-V_{0y}\frac{\partial V_{0x}}{\partial y}$$

代入速度表达式

$$V_{0x}=U_e(x)\,f_0'(\eta),\quad V_{0y}=-2\sqrt{\nu t}\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}f_0(\eta)$$

$$V_{1x}=U_e(x)\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}f_1'(\eta)t$$

$$\eta=\frac{y}{2\sqrt{\nu t}}$$

得到常微分方程（课堂练习）

§5.7 非定常边界层

得到常微分方程 $f_1'''+2\eta f_1''-4f_1'=4\left(f_0'^2-f_0f_0''-1\right)$

边界条件为 $f_1(0)=f_1'(0)=0,\quad f_1'(\infty)=0$

其解为 $f_1'(\eta)=A(\eta)+B(\eta)\operatorname{erfc}(\eta)+C(\eta)\operatorname{erfc}^2(\eta)$

$$A(\eta)=\frac{2}{\pi}\exp\left(-2\eta^2\right)-4\left[\frac{1}{3\pi}-\eta\left(1+\frac{1}{3\pi}\right)\frac{1}{\sqrt{\pi}}\right]\exp\left(-\eta^2\right)$$

$$B(\eta)=-\frac{3}{\sqrt{\pi}}\eta\exp\left(-\eta^2\right)-\left(3+\frac{4}{3\pi}\right)\left(\eta^2+\frac{1}{2}\right)+2 \qquad C(\eta)=\eta^2-\frac{1}{2}$$

课堂练习： 求 $f_1''(0)$

$$\operatorname{erfc}(\eta)=1-\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\eta}\exp\left(-\xi^2\right)\mathrm{d}\xi \qquad f_1''(0)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\left(1+\frac{4}{3\pi}\right)$$

§5.7 非定常边界层

重复以上步骤，可进一步得到解的高阶近似项。如此逐次求出解的高阶近似项的方法称为逐次近似法 (见Schlichting P451)。

利用一阶近似解可确定：

1）从物体起动的瞬间到壁面出现分离所需的时间；

2）在边界层分离出现后，分离点位置随时间的变化。

§5.7 非定常边界层

寻找壁面零切应力点 $\left.\dfrac{\partial V_x}{\partial y}\right|_{y=0}=0$

用速度代入 $V_x=U_e\left[f_0'(\eta)+tU_e'f_1'(\eta)\right]$

得到 $f_0''(0)+t_sU_e'f_1''(0)=0$ $\longrightarrow$ $1+t_s\dfrac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\left(1+\dfrac{4}{3\pi}\right)=0$

其中 t_s 是流动发生分离开始的时间

$f_0''(\eta)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta}\mathrm{erf}\,(\eta)=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\exp\left(-\eta^2\right)$ $\longrightarrow$ $f_0''(0)=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}$

$f_1'(\eta)=A(\eta)+B(\eta)\mathrm{erfc}(\eta)+C(\eta)\mathrm{erfc}^2(\eta)$

$f_1''(0)=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\left(1+\dfrac{4}{3\pi}\right)$ $\qquad$ $t_s=-\left[\dfrac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\left(1+\dfrac{4}{3\pi}\right)\right]^{-1}\approx-0.7\left(\dfrac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\right)^{-1}$

§5.7 非定常边界层

讨论

$$t_s = -0.7 / \left(\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x} \right)$$

在不同固壁形状的情况下，外流对x 的依赖关系是不同的，因此从起动到发生边界层分离需要的时间也不同。

边界层分离出现在外流减速区，即压力沿流向的梯度为正的情况

从分离的位置看，分离首先出现在速度梯度绝对值最大的壁面位置

从分离出现的时间看，外流速度(减速)梯度的绝对值越大，从起动瞬间到出现边界层分离所需的时间越短。

作为一个例子，以下讨论二维圆柱突然起动的边界层分离问题

外部势流的速度场为 $U_e = 2U \sin\theta$

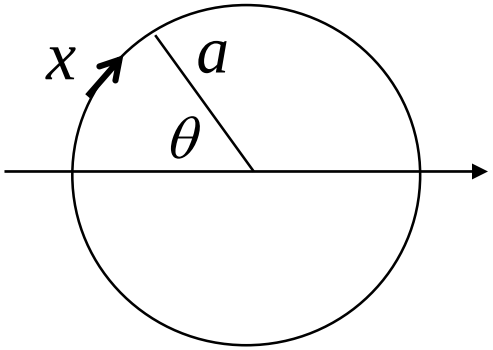
§5.7 非定常边界层

引入沿柱体表面的曲线坐标 x，前驻点处 $x=0$

$$t_s = -0.7 \Big/ \left(\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\right)$$

$$U_e = 2U\sin\theta = 2U\sin\left(x/a\right)$$

$$\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x} = \frac{2U}{a}\cos\frac{x}{a}$$



逆压梯度的最大值出现在后驻点

$$x = \pi a \qquad \left(\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\right)_{max} = -\frac{2U}{a}$$

得首先发生分离的时间为 $t_s = 0.35a/U$

在发生分离时，圆柱运动的距离为 $S_s = 0.35a$

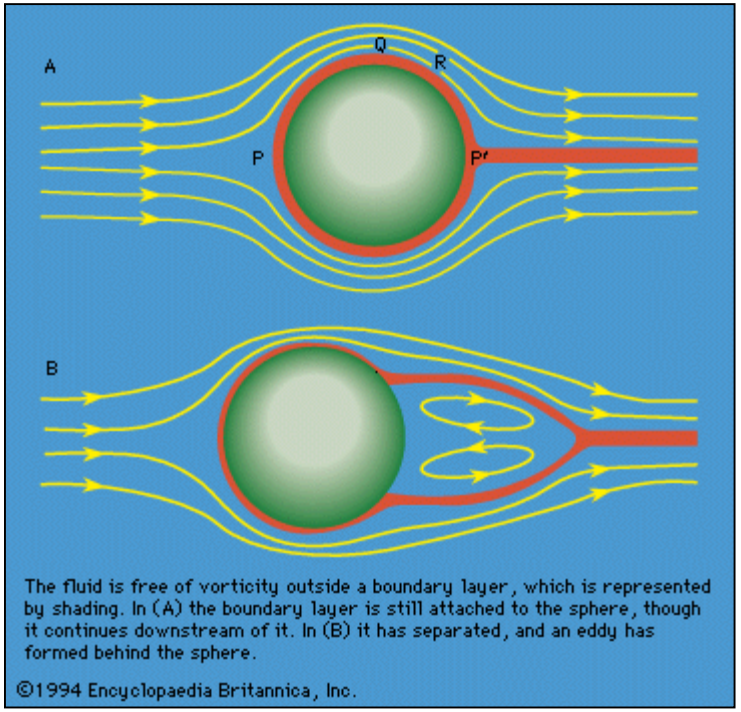
§5.7 非定常边界层

$$t_s = -0.7\left(\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\right)^{-1} = -0.7\left(\frac{2U}{a}\cos\frac{x_s}{a}\right)^{-1} \quad \Rightarrow \quad \theta_s = \frac{x_s}{a} = \cos^{-1}\left(-\frac{0.35a}{Ut_s}\right)$$

随时间增加，分离点的位置会向前移动

只要无量纲时间满足 $t_s/(a/U) < 0.5$

计算结果与实验基本保持一致



The fluid is free of vorticity outside a boundary layer, which is represented by shading. In (A) the boundary layer is still attached to the sphere, though it continues downstream of it. In (B) it has separated, and an eddy has formed behind the sphere.

©1994 Encyclopaedia Britannica, Inc.

§5.7 非定常边界层

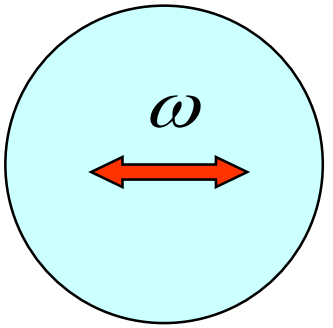
边界层分离是边界层理论乃至流体力学中一个有待深入研究和认识的复杂现象。**G. K. Batchelor**在他的经典名著《流体动力学引论》中指出：“尽管边界层分离具有很大的普遍性而且它对整个流动的影响具有很大的重要性，但对这一现象的恰当的理解及解析描述至今还没有。”

比如，这里是非定常流动，使用的却是定常流的分离判据

§5.7 非定常边界层

二、小幅高频振荡物体外的流动

考虑在无界流体中物体作往复性的振荡运动。特征时间是振荡运动圆频率的倒数 $1/\omega$，**Strouhal数**

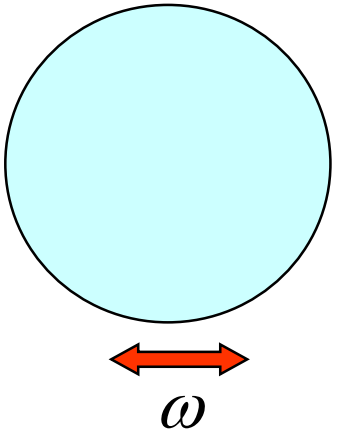


$$St = \frac{L}{UT} = \frac{L\omega}{U} \sim \omega / \frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}$$

现讨论小幅高频振荡的情况 $St >> 1$

将切向速度就小参数 $1/St$ 展开

$$V_x(x,y,t) = V_{0x}(x,y,t) + \frac{1}{St} V_{1x}(x,y,t) + O\left(\frac{1}{St^2}\right)$$



坐标系固连于物体，相当于物体静止，外流振荡

§5.7 非定常边界层

由于本问题的外流随时间变化，与突然起动情况不同，零阶近似解满足的方程为

$$\frac{\partial V_{0x}}{\partial t}=\nu\frac{\partial^2 V_{0x}}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial V_{0x}}{\partial t}-\nu\frac{\partial^2 V_{0x}}{\partial y^2}=\frac{\partial U_e}{\partial t}$$

物面和无穷远边界条件分别是

$$V_{0x}(x,0,t)=0,\quad V_{0x}(x,\infty,t)=U_e=U_0(x)\mathrm{e}^{i\omega t}$$

令零阶近似解为

$$V_{0x}(x,y,t)=U_0(x)\,f_0(\eta)\mathrm{e}^{i\omega t}\qquad \eta=y/\sqrt{2\nu/\omega}$$

代入控制方程得到线性常微分方程

$$f_0''-2if_0+2i=0$$

§5.7 非定常边界层

一个特解是 $f_0(\eta)=1$

$$f_0''-2if_0+2i=0$$

齐次方程的特征方程是 $\lambda^2-2i=0 \Longrightarrow \lambda=\pm(1+i)$

零阶近似的通解是 $f_0(\eta)=1+C_1\mathrm{e}^{(1+i)\eta}+C_2\mathrm{e}^{-(1+i)\eta}$

积分常数由固壁边界条件确定，并略去发散部分得到零阶近似解

$$V_{0x}(x,y,t)=U_0(x)\left[1-\mathrm{e}^{-(1+i)\eta}\right]\mathrm{e}^{i\omega t}$$

取实部得 $V_{0x}=U_0(x)\left[\cos(\omega t)-\mathrm{e}^{-\eta}\cos(\omega t-\eta)\right]$

代入连续性方程得

$$\frac{\partial V_{0y}}{\partial y}=-\frac{\partial V_{0x}}{\partial x}=-\frac{\mathrm{d}U_0}{\mathrm{d}x}\left[\cos(\omega t)-\mathrm{e}^{-\eta}\cos(\omega t-\eta)\right]$$

积分后得到法向速度

§5.7 非定常边界层

$$V_{0y}=-\frac{\mathrm{d}U_0}{\mathrm{d}x}\sqrt{\frac{2\nu}{\omega}}\left\{\eta\cos\omega t-\frac{1}{2}\exp(-\eta)\left[\cos(\omega t-\eta)+\sin(\omega t-\eta)\right]\right\}+C_1(x)$$

积分常数由固壁边界条件得到 $C_1(x)=-\frac{\mathrm{d}U_0}{\mathrm{d}x}\sqrt{\frac{2\nu}{\omega}}\frac{1}{2}(\cos\omega t+\sin\omega t)$

零阶近似的法向速度为

$$V_{0y}=-\frac{\mathrm{d}U_0}{\mathrm{d}x}\sqrt{\frac{\nu}{2\omega}}\left\{2\eta\cos\omega t+(\cos\omega t+\sin\omega t)\right.$$
$$\left.-\exp(-\eta)\left[\cos(\omega t-\eta)+\sin(\omega t-\eta)\right]\right\}$$

$$=-\frac{\mathrm{d}U_0}{\mathrm{d}x}\sqrt{\frac{\nu}{\omega}}\left[\sqrt{2}\eta\cos\omega t+\cos\left(\omega t-\frac{\pi}{4}\right)-\exp(-\eta)\cos\left(\omega t-\eta-\frac{\pi}{4}\right)\right]$$

零阶近似解得到后，进一步求一阶近似解

§5.7 非定常边界层

非定常边界层方程为 $$\frac{\partial V_x}{\partial t}+V_x\frac{\partial V_x}{\partial x}+V_y\frac{\partial V_x}{\partial y}=\frac{\partial U_e}{\partial t}+U_e\frac{\partial U_e}{\partial x}+\nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}$$

解展开为 $$V_x(x,y,t)=V_{0x}(x,y,t)+\frac{1}{St}V_{1x}(x,y,t)+O\left(\frac{1}{St^2}\right)$$

零阶近似解满足方程 $$\frac{\partial V_{0x}}{\partial t}-\nu\frac{\partial^2 V_{0x}}{\partial y^2}=\frac{\partial U_e}{\partial t}$$

一阶近似解满足方程

$$\frac{1}{St}\left(\frac{\partial V_{1x}}{\partial t}-\nu\frac{\partial^2 V_{1x}}{\partial y^2}\right)=U_e\frac{\partial U_e}{\partial x}-V_{0x}\frac{\partial V_{0x}}{\partial x}-V_{0y}\frac{\partial V_{0x}}{\partial y}$$

边界条件是 $V_{1x}(x,0,t)=0,\quad V_{1x}(x,\infty,t)=0$

非线性项采用零阶近似解计算

§5.7 非定常边界层

$$-V_{0x}\frac{\partial V_{0x}}{\partial x}-V_{0y}\frac{\partial V_{0x}}{\partial y}=-\left[\cos(\omega t)-\mathrm{e}^{-\eta}\cos(\omega t-\eta)\right]^2 U_0\frac{\mathrm{d}U_0}{\mathrm{d}x}$$

$$-\mathrm{e}^{-\eta}\cos\left(\omega t-\eta+\frac{\pi}{4}\right)\left[\sqrt{2}\eta\cos\omega t+\cos\left(\omega t-\frac{\pi}{4}\right)-\mathrm{e}^{-\eta}\cos\left(\omega t-\eta-\frac{\pi}{4}\right)\right]U_0\frac{\mathrm{d}U_0}{\mathrm{d}x}$$

分析：由于非线性效应，其中出现了倍频项 $\cos(2\omega t)$

最后得到一阶近似解为

$$\frac{1}{St}V_{1x}=\frac{1}{St}U_0\left\{f_1(\eta)\mathrm{e}^{2i\omega t}-\frac{3}{4}\right.$$

$$\left.+\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\eta}+4\sin\eta+\cos\eta+\eta(\sin\eta-\cos\eta)\right]\mathrm{e}^{-\eta}\right\}$$

$f_1(\eta)$的具体形式不在这里讨论，但 $f_1(\infty)=0$

§5.7 非定常边界层

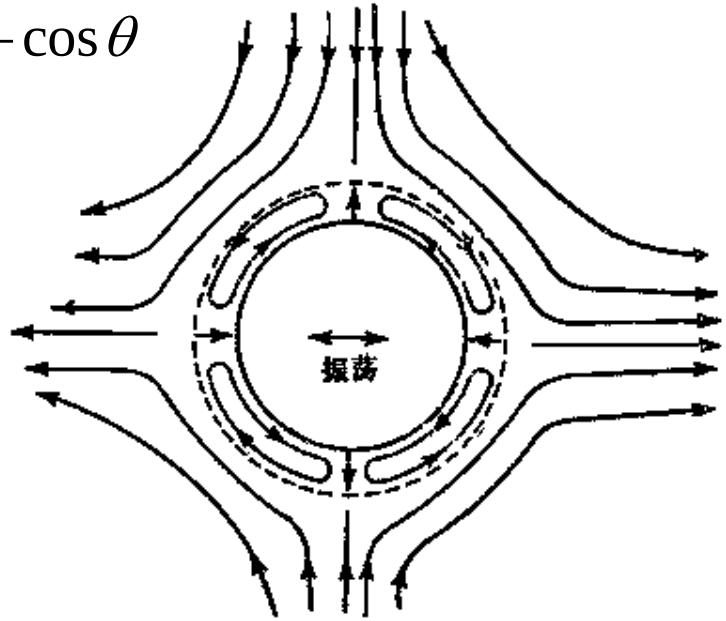
无穷远处的定常流

$$\frac{1}{\omega}\frac{dU_0}{dx}V_{1x}\bigg|_{\eta\to\infty} = -\frac{3}{4}\frac{U_0}{\omega}\frac{dU_0}{dx}$$

加速区为负，减速区为正

对于二维振荡圆柱 $\dfrac{\mathrm{d}U_0}{\mathrm{d}x} = \dfrac{2U}{a}\cos\dfrac{x}{a} = \dfrac{2U}{a}\cos\theta$

分析：圆柱水平向左时，第二象限的外流加速，远处定常流为负，柱面附近流动出现逆时针走向；第一象限的外流减速，远处定常流为正，柱面附近流动出现顺时针走向。圆柱水平向右时，远处流动的走向不变。

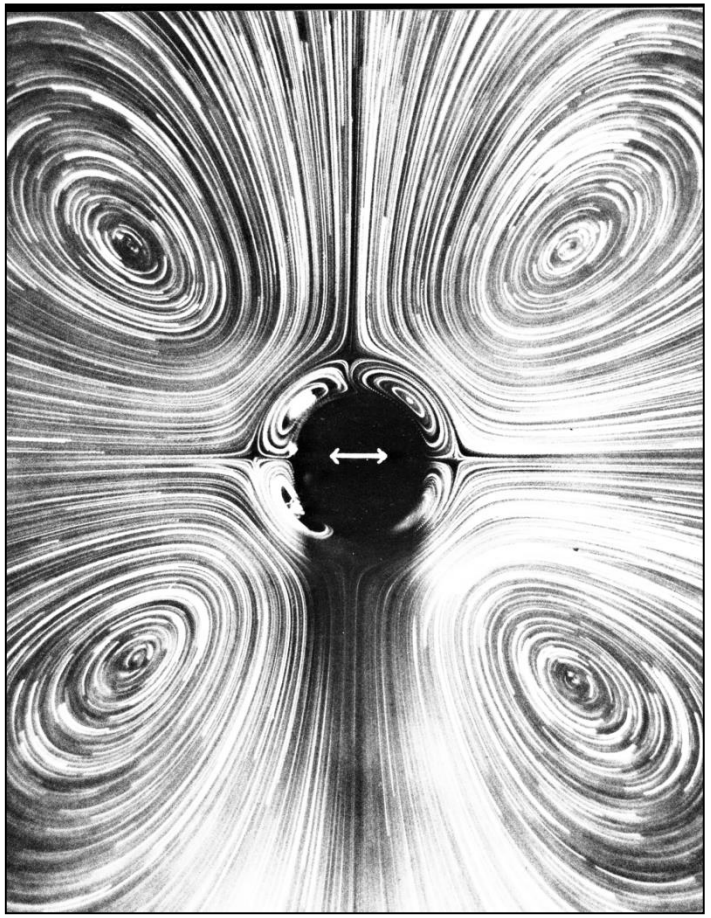


振荡圆柱体外部流动的流线〔引自Schlichting(1932 a)〕

§5.7 非定常边界层

远处流体从上向下流向圆柱，然后向左右分开流向远处。这种定常二次流是在外加振荡流平均值为零的情况下由非线性效应产生的，大小与流体的粘性无关，称为定常整流效应。

Stuart, J.T., Double boundary layers in oscillatory viscous flows. *JFM* 1966, 24:673-687



小幅高频振荡物体外的流动

§5.7 非定常边界层

由物体振荡引起的粘性层厚度量级为 $\delta_{in} \sim \sqrt{\nu / \omega}$

由二次定常流绕圆柱产生的边界层厚度可估计如下，其特征速度是

$$U_s = \frac{U^2}{\omega L} \qquad \text{雷诺数是} \quad Re_s = \frac{U_s L}{\nu} = \frac{U^2}{\omega \nu}$$

边界层厚度为

$$\delta_s \sim L / \sqrt{Re_s} = L\sqrt{\omega \nu} / U$$

两者相比

$$\delta_s / \delta_{in} \sim L\omega / U = S_t >> 1$$

非定常边界层在整流边界层内，是很薄的一层。振荡圆柱周围流场的图象证明了以上分析结果。